

腾讯“应用宝杯”2026 中山大学程序设计新手赛

SYSU Novice 2026

ACMM 协会

计算机学院
中山大学

2026 年 4 月 18 日

A. 时间复杂度

题意简述

给出五个函数，将它们按照时间复杂度由低到高的顺序排序。

供题：刘翔乐

A. 时间复杂度

逐个函数分析：

- 函数 `A` 虽然函数体只有一行，但它创建了一个有 n 个元素，并且每个元素都是一个 `vector` 的嵌套 `vector`，并且通过先创建一个有 n 个整数的 `vector` 再在 `vector` 间赋值的方法为嵌套 `vector` 初始化。由于 C++ 中含将有 n 个元素 `vector` 赋值给另一 `vector` 的时间复杂度为 $O(n)$，而这种赋值在函数 `A` 中有 n 次，因此函数 `A` 的时间复杂度为 $O(n^2)$。
- 函数 `B` 创建了一个优先队列（`std::priority_queue`），并依次向其中插入 $1, 2, \cdots, n$。由于 `std::priority_queue` 在不更改比较函数的情况下是大根堆，因此每次插入的数字都会被调整到堆顶，因而每次插入的时间复杂度为 $O(\log$ 当前堆大小$)$。故总的时间复杂度为 $O(\sum_{i=1}^{n} \log i) = O(n \log n)$。

A. 时间复杂度

- 函数 C 通过枚举满足 $\begin{cases} i \geq 2 \\ i^2 \leq n \end{cases}$ 的整数 i 求 n 的因数个数。由于 $i^2 \leq n \implies i \leq \sqrt{n}$，因此总共枚举了 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor - 1$ 个数，时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$。
- 函数 D 由一个两重循环构成。由于两层循环中间的语句的时间复杂度为 $O(1)$，因此总的时间复杂度为 $O(2^0 + 2^1 + \cdots + n) = O(n)$。
- 函数 E 使用快速幂算法（模平方算法）计算 $n^n \bmod 20260418$，变量 b 初始时为 n，每循环一次减少一半，等于 0 时结束循环，而循环体内语句的时间复杂度为 $O(1)$，因此时间复杂度为 $O(\log n)$。

综上，答案为 ECDBA。

题解：刘翔乐

B. 汇聚符文

题意简述

给出一个 $n \times m$ 的 01 矩阵，可以任意次交换某两行或某两列，求能得到的面积最大的全 1 矩形的面积。

$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq m \leq 20$。

供题：刘翔乐

B. 汇聚符文

可以发现，行之间的交换不会影响列之间的交换，反之亦然。因此考虑先选出若干行和若干列，使得这些行、列的交点上全是 1，并将这些行、列交换到左上角以得到面积最大的全 1 矩形。

考虑到 m 极小，因此考虑枚举选了哪些列。可以发现此时一定会选择所有满足“选择的列上全是 1”的行，故考虑将每行按列的状态压缩成一个 m 位二进制数 s_i $(1 \le i \le n)$，并统计 f_t 为满足 $s_i = t$ 的行的数量。可以发现所求即为 $\max_s\{\sum_{t \supseteq s} f_t\}$。

使用高维前缀和加速求 $\sum_{t \supseteq s} f_t$ 的过程即可。预期的时间复杂度为 $O(nm + m2^m)$。

题解：刘翔乐

C. 棋盘

题意简述

给出一个大小为 $n \times m$ 的棋盘，其中每个格子上可能有珠子或障碍，也可能为空。求出将棋盘立向下倾倒，珠子向下滚落的最终状态。

$1 \leq n, m, nm \leq 10^6$。

供题：苏律硕

C. 棋盘

在这道题中，可以发现每一列之间的答案是互不影响的。因此可以对每一列单独做珠子下坠问题。

由于珠子的下落不会影响障碍物的位置，因此我们可以将障碍物的位置提前固定，然后求出行上相邻的障碍物之间的珠子个数。因为珠子不能穿过障碍物，所以下落过程完成后相邻障碍物之间的珠子个数不会发生改变。

再根据下落完成后的条件：“对于向下倾倒完成的棋盘，任何一个珠子的下方的格子要么是存在另一个珠子，要么是障碍物”，所以可以断言：假设相邻障碍物之间的格子数是 r（包括空格和珠子），珠子数是 r_0，那么最终棋盘的状态中，相邻障碍物之间珠子的分布是上 $r - r_0$ 格子是空格，下 r_0 格子是珠子。

预期的时间复杂度为 $O(nm)$。

题解：苏律硕

D. 停滞不前的现在

题意简述

有 n 个城市和 m 条无向边，其中通过第 i 条边需要 w_i 时间。魔法师可以“瞬移”——沿某条边移动时不消耗时间，但每用一次后必须正常走一条边来充能，且不能连续瞬移。魔法师初始时没有充能“瞬移”。求魔法师在所有城市对之间的最短用时。若两座城市不连通，输出 `-1`。

$1 \leq n \leq 100$，$1 \leq m \leq 1000$，$1 \leq w_i \leq 1000$。

供题：刘亘煊

D. 停滞不前的现在

考虑将每座城市 u 拆分为两个点 u_0 和 u_1：u_0 表示魔法师在城市 u 时没有充能，u_1 表示魔法师在城市 u 时已经充能。

那么一条连接了城市 u、v，需要 w 时间通过的边相当于：连接 $u_1 \to v_0$ 和 $v_1 \to u_0$ 的长度为 0 的有向边，并连接 $u_0 \to v_0$、$u_0 \to v_1$、$v_0 \to u_0$、$v_0 \to u_1$、$u_1 \to v_1$、$v_1 \to u_1$ 的长度为 w 的有向边。

对拆点后的图求任意两点间的最短路，再按城市汇总答案即可。求任意两点间的最短路可用 `Floyd-Warshall` 算法（预期时间复杂度为 $O(n^3)$），或执行 n 遍 `Dijkstra` 算法（预期时间复杂度为 $O(n^3 + nm)$ 或 $O(nm \log m)$ 等）或 `Bellman-Ford` 算法（预期时间复杂度为 $O(n^2 m)$）。

题解：刘亘煊

E. 综合素质评价

题意简述

根据给定的绩点、各类加分项（如“责任担当”中集体负责人等级）、扣分项等规则，计算 n 名学生的综合素质测评成绩，按成绩降序、姓名升序排名，并按格式输出排名、姓名和成绩(保留四位小数)。

$1 \leq n \leq 1000$。

供题：刘翔乐

E. 综合素质评价

严格按题目要求模拟即可。
注意各步骤间的顺序，字符串识别的问题，浮点误差带来的问题，计算排名的规则。
为避免浮点误差带来的问题，可以：

- 用 `long double` 进行计算；或
- 把综合素质测评成绩乘 10000 后四舍五入成整数保存，并在排序和排名时都使用这个整数。

预期的时间复杂度为取决于排序的 $O(n)$（使用计数排序或基数排序等）、$O(n \log n)$ 或 $O(n^2)$ 等。
题解：刘翔乐

F. 惶恐不安的将来

题意简述

给出整数 n，对 $1 \sim n$ 中每个数字，计算其在 $1 \sim n$ 的所有排列的前缀最小值序列的出现位置的下标之和。每个答案都对 998244353 取模。
有 T 个 n，需要对每个 n 分别计算上述问题。
$1 \leq T, n, \sum n \leq 10^6$。

供题：刘亘煊

F. 惶恐不安的将来

以下运算均在模 998244353 意义下进行。

解法一：

考虑排列 $1, 2, \cdots, n, ?, *$ 共 $n+2$ 个元素。

假设要求数字 m 在 $1 \sim n$ 的所有排列的前缀最小值序列的出现位置的下标之和，那么规定一个排列有效当且仅当：

- $?$ 前面的数字元素的个数为 s，则 $s \neq 0$ 且在该排列去掉 $?$ 和 $*$ 后的排列的前缀最小值序列的第 s 个元素为 m；
- $*$ 出现在 $?$ 前面；
- $*$ 前面至少有一个数字元素。

可以发现，上述第一条规则可以选出一个满足条件的排列、位置，且在确定除 $*$ 的所有元素的相对顺序后，$*$ 的可能位置的数量恰好为 s。因此，可以发现有效排列的数量恰好是数字 m 在 $1 \sim n$ 的所有排列的前缀最小值序列的出现位置的下标之和。

F. 惶恐不安的将来

可以发现，第一、第二条规则成立当且仅当 $1, 2, \cdots, m, ?, *$ 共 $m+2$ 个元素在排列中的相对顺序为 $m, *, ?, \cdots$ 或 $*, m, ?, \cdots$。于是在第三条规则上应用容斥定理计算有效排列的数量，并结合组合数学原理得其值为 $2\frac{(n+2)!}{m(m+1)(m+2)} - \frac{(n+1)!}{m(m+1)} = 2\frac{(n+2)!(m-1)!}{(m+2)!} - \frac{(n+1)!(m-1)!}{(m+1)!}$。可以预先计算 $3!, 4!, \cdots, (10^6+2)!$ 的值及其模 998244353 的逆元（由 998244353 是质数且 $3!, 4!, \cdots, (10^6+2)!$ 均非 998244353 的倍数知这些逆元一定存在），也可以利用

$$\frac{(n+2)!}{m(m+1)(m+2)} = (m-1)! \times [(n+2)(n+1)\cdots(m+3)]$$

和

$$\frac{(n+1)!}{m(m+1)} = (m-1)! \times [(n+1)n\cdots(m+2)]$$

预处理 $i!$、$\prod_{k=i}^{n+1} k$ 和 $\prod_{k=i}^{n+2} k$ 计算。
预期的时间复杂度为 $O(n)$。
题解：刘翔乐

F. 惶恐不安的将来

解法二：

对于每个数 i，我们先枚举位置 j，那么 i 的答案为 $\sum_{j=1}^{n} j \times$ 满足$[m_j = i]$的排列数。

考虑组合数学，i 需要在前 j 个，有 j 种方案；剩下 $j-1$ 个数都要大于 i，方案数为 $\binom{n-i}{j-1} \times (j-1)!$；后面 $n-j$ 个数可以随便排，方案数为 $(n-j)!$。

所以 i 的答案为 $\sum_{j=1}^{n} j \times j \times \binom{n-i}{j-1} * (j-1)! \times (n-j)!$。

考虑化简：$f(i) = \sum_{j=1}^{n} j^2 \frac{(n-i)! \times (n-j)!}{(n-i-j+1)!}$。

设 $(n-i)! \times (i-1)!$ 为定值 a（因为 i 的枚举的），于是有 $f(i) = a \sum_{j=1}^{n} j^2 \binom{n-j}{i-1}$。

F. 惶恐不安的将来

引理

有恒等式 $\binom{n+1}{i+1} = \sum_j \binom{n-j}{i}$。

考虑组合意义，我们枚举选择的第一个位置为 $j+1$，那么还需在后面 $n-j$ 个位置选出 i 个，所以答案是 $\sum_j \binom{n-i}{i}$。

引理

有恒等式 $\binom{n+1}{i+2} = \sum_j j\binom{n-j}{i}$。

类似的，设第二个选在 $j+1$，前面选一个的方案数是 j，后面的是 $\binom{n-j}{i}$，因此可以发现引理成立。

F. 惶恐不安的将来

引理

有恒等式 $\binom{n+1}{i+3} = \sum_j \binom{j}{2}\binom{n-j}{i}$。

证明类似。

回到题目，$f(i) = a\sum_{j=1}^{n} j^2\binom{n-j}{i-1}$，观察到 $j^2 = j*(j-1)+j = 2\binom{j}{2}+j$

因此，$\frac{f(i)}{a} = \sum_{j=1}^{n} j\binom{n-j}{i-1} + 2\sum_{j=1}^{n}\binom{j}{2}\binom{n-j}{i-1} = \binom{n+1}{i+1} + 2\binom{n+1}{i+2}$

代入 a，化简得：$f(i) = \frac{(n+1)!}{i(i+1)} + \frac{2(n+1)!(n-i)}{i(i+1)(i+2)}$

使用解法一中的方法计算即可。

预期的时间复杂度为 $O(n)$。

题解：刘亘煊

G. 交通

题意简述

有 n 个点和 m 条带权无向边，有 k 辆车同时从起点沿给定路径行驶，通过边需耗费边权时间。求每条边的“最大负载”，即在任意时刻该条边上同时存在的车辆数最大值。
$1 \leq n, m, k \leq 10^5$，$1 \leq$ 边权 $\leq 10^9$，所有汽车经过的点数之和 $\leq 10^5$。

供题：苏律硕

G. 交通

以下记所有车的出发时刻为时刻 0。
因为所有车都在时刻 0 出发，所以我们可以先计算出每辆车经过每条边的具体时间区间。
由于 所有汽车经过的点数之和 $\leq 10^5$，所以我们可以求出对于每一条边 i，每一辆经过了这条边的车在这条边上占用的时间区间 $[l_{i,j}, r_{i,j} = l_{i,j} + w_i]$。原问题的答案就是 $\max_{k\in R}(\sum_j [l_{i,j} \leq k \leq l_{i,j} + w_i])$，即 $\max_{k\in R}(\sum_j [k - w_i \leq l_{i,j} \leq k])$。
这里仍然不好求，因为 $k \in R$，这使得 k 的取值过多。一个性质是：$\max_{k\in R}(\sum_j [k - w_i \leq l_{i,j} \leq k]) = \max_{k\in \{l_{i,j}\}}(\sum_j [k - w_i \leq l_{i,j} \leq k])$。原因是：任取一 $k_0 \in R$，取 p 为 $l_{i,j}$ 中小于 k_0 且距离 k_0 最近的值，有 $\sum_j [k_0 - w_i \leq l_{i,j} \leq k_0] = \sum_j [k_0 - w_i \leq l_{i,j} \leq p] \leq \sum_j [p - w_i \leq l_{i,j} \leq p]$，且 $p \in \{l_{i,j}\}$。这样 k 的可能取值就变得很少了。

G. 交通

我们只需要枚举 $k \in \{l_{i,j}\}$，再对 $\sum_j [k - w_i \le l_{i,j} \le k]$ 进行求值并取最大值即可。假设第 i 条边有 s_i 个区间。使用二分算法可以做到对于每一个 $k = l_{i,j_1}$，在 $\log(s_i)$ 的时间复杂度内求出 $\sum_j [k - w_i \le l_{i,j} \le k]$。具体方法为将 $l_{i,j}$ 排序，然后对于每一个 k，二分出最大的 j_0，使得 $k - w_i \le l_{i,j_0}$，$\sum_j [k - w_i \le l_{i,j} \le k] = j_1 - j_0 + 1$。

这样对于一条边 i，求出 $\max_{k \in R}(\sum_j [l_{i,j} \le k \le l_{i,j} + w_i])$ 的复杂度就为 $O(s_i \log(s_i))$。因此总时间复杂度为 $O(\sum_i (s_i \log(s_i)))$，由于 $\sum s_i$ 即为所有汽车经过的点数之和，因此有 $\sum s_i \le 10^5$，这种做法可以通过此题。

题解：苏律硕

H. 和

题意简述

给定长度为 n 的非负整数序列。每次操作可将任意一个数改为任意非负整数。求最少操作次数，使得整个序列按位或的结果严格小于初始的按位或值。保证能使整个序列按位或的结果变小。

供题：陈悠然

H. 和

设整个序列的按位或为：$X = a_1 \text{ or } a_2 \text{ or } \cdots \text{ or } a_n$。
可以发现，如果想让按位或变小，就必须让某一位从 1 变成 0。
考虑对于某一位 b：

- 如果 X 的第 b 位本来就是 0，那它无关紧要；
- 如果 X 的第 b 位是 1，那么想把它变成 0，就必须修改所有这一位为 1 的数。

所以解法为：

1. 枚举所有在 X 中为 1 的二进制位；
2. 统计这一位在多少个数中出现；
3. 取最小值。

预期的时间复杂度为 $O(n \log V)$，其中 V 是非负整数序列中的元素的最大值（本题中，$V \leq 2^{30} - 1$）。
题解：陈悠然

I. 不堪回首的过去

题意简述

n 个相同小球在一维数轴上运动，给定初始位置、方向（左/右/静）和速度。小球碰撞时会交换速度（即发生完全弹性碰撞）。求经过极长时间（可视为无穷）后每个小球的最终运动状态（方向与速度大小）。

$1 \leq n \leq 10^6$。

供题：刘亘煊

I. 不堪回首的过去

相同质量的小球发生弹性碰撞时，效果等价于小球彼此穿过，但身份发生交换。因此，我们可以不去真的模拟碰撞，而是把每个小球都当成一直按照自己的初速度走下去。
这样，经过极长时间后，所有位置从左到右的顺序，等价于初始时从左到右顺序的小球身份；但速度集合本身只是重新分配。
于是，可知解法为：

- 按初始位置从小到大排序小球；
- 把每个小球的速度带方向看成一个数：向左记成负，静止记成 0，向右记成正；
- 对这些“有符号速度”排序；
- 再按初始位置顺序把排好序的速度依次分配回原来的编号；
- 最后根据正负号输出方向和速度。

预期的时间复杂度为取决于排序的 $O(n)$（使用计数排序或基数排序等）或 $O(n \log n)$。
题解：刘亘煊

J. 括号串分割

题意简述

给定由（ 和 ）组成的长度为 n 的串。选择一个位置切成两段，并定义每段内不断消除（）子串直到无法消除，剩余字符数为该段的失配括号数。求两段失配括号数之和的最大值，以及能达到该最大值的切割位置数。

供题：陈悠然

J. 括号串分割

先考虑整个括号序列本身的失配括号数。考虑用栈进行一次括号匹配，遇到（ 就进栈；遇到 ）时，如果栈空，则这个右括号本来就失配，否则和栈顶左括号匹配，弹出栈顶。结合最后栈中的元素数量，这样可以得到原序列的失配括号数。
可以发现，这个过程中，实际上可以得到原序列的任意前缀的失配括号数。于是，镜像原括号序列（倒序排列原括号序列，并将原来的（ 替换为 ），将原来的 ）替换为（）并再进行一次括号匹配，即可得到原序列的任意后缀的失配括号数。
于是，得到两者后，枚举分割点并计算总失配括号数，不断更新答案即可。
预期的时间复杂度为 $O(n)$。
题解：陈悠然

K. 新生方阵

题意简述

给出一个 $n \times m$ 的矩阵，元素仅由 `B` 或 `W` 组成。可以修改最多 k 个格子的颜色，求能得到的最大全同色正方形的边长。

$1 \leq n, m \leq 2000$，$0 \leq k \leq nm$。

供题：张益晟

K. 新生方阵

解法一：
由于边长可行性具有单调性，所以考虑二分答案。设我们二分答案为边长 L。那么问题变成：是否存在一个 $L \times L$ 的子矩阵，经过不超过 k 次修改后，能把它全部变成同一种颜色。
如果某个正方形里字符 `B` 的个数是 c，那么可以发现，将此正方形的元素全改成 `B` 需要修改 $L^2 - c$ 个格子，全改成 `W` 需要修改 c 个格子。所以这个正方形可行，当且仅当 $\min(cnt, L^2 - cnt) \leq k$。
于是判定是否可以得到边长为 L 的全同色正方形的关键，就是快速求任意一个 $L \times L$ 子矩阵中字符 `B` 的个数。这个可以用二维前缀和做到 $O(1)$ 查询。
预期的时间复杂度为 $O(nm \log \min(n, m))$。
题解：张益晟

K. 新生方阵

解法二：
考虑到答案最大仅为 $\min(n, m)$，因此考虑枚举正方形的右下角并维护答案。对每个可能的位置，不断尝试将答案增大 1。由于答案最大仅为 $\min(n, m)$，因此这样做最多只会判断 $nm + \min(n, m)$ 次答案的合法性。结合解法一中利用二维前缀和做到 $O(1)$ 判断的方法，即可以 $O(nm + \min(n, m)) = O(nm)$ 的时间复杂度解决这道题。
题解：刘翔乐

L. 贵校是构造王国吗 V

题意简述

设计一个 $n \times n$ 且仅包含竖直轨道（.）和交叉轨道（[]）的轨道系统。要求小球从顶部第 i 列放入时，最终从底部第 p_i 列出来，其中 p 是一个给定的排列。输出任意一种合法的轨道布局即可。

共有 T 个这样的问题，你需要分别解决。

$1 \leq T \leq 2 \times 10^4$，$1 \leq n \leq 2000$，所有问题的$n^2$之和 $\leq 2000^2$。

供题：陈景泰

L. 贵校是构造王国吗 V

首先，分别考虑每个小球的运动轨迹是不必要的，可以直接以整个排列为对象进行分析。此时，可以将 [] 的功能稍作替换：[] 会将相邻两个数字交换。那么原问题就转化为如下问题：能否构造出一个由 . 和 [] 构成的系统，使得排列在经过这个系统之后变成一个升序排列？不妨考虑使用归纳法构造出符合条件的排列。具体而言，假设我们对所有长度为 $n-1$ 的排列都能够构造出符合条件的系统，那么对于长度为 n 的排列，我们首先找到 n 在排列中的位置 pos，然后将 n 通过 [] 移动到最右侧，此时 n 的位置不再改变。接下来，我们对剩下的 $n-1$ 个数字进行构造，最终就能够得到一个符合条件的系统。

L. 贵校是构造王国吗 V

上述方法看似需要分为两步：将 n 移动到最右侧，以及对剩下的 $n-1$ 个数字进行构造，但在实际上，二者是可以并行处理的。以下是展示如何并行处理的示例：

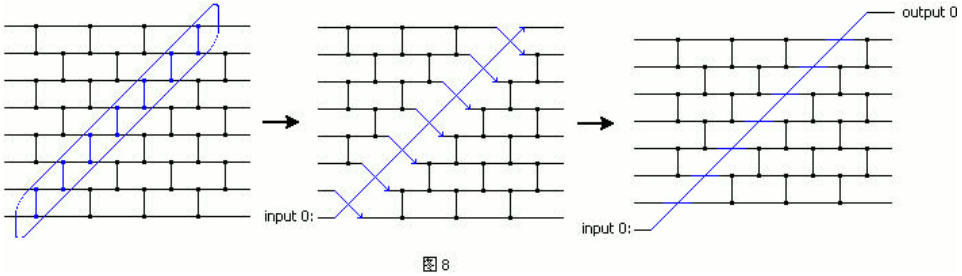


图: 如何并行处理（来源：OI 之外的一些东西：简单谈谈排序网络 - Matrix67）

这样，我们就能够在 $O(n^2)$ 的时间内完成构造。

L. 贵校是构造王国吗 V

注

实际上，这个问题可以使用 **奇偶排序网络**的方式解决，上述证明也可以放在奇偶排序网络上解释。奇偶排序网络不断执行如下操作：先判断所有奇数位置之后的元素，若二者形成逆序对则交换它们；随后判断所有偶数位置之后的元素，若二者形成逆序对则交换它们；如此反复，直到整个排列有序。

题解：陈景泰

致谢

感谢腾讯“应用宝”对本次比赛的支持。
感谢 ACMM 学术部为比赛题目的付出。
感谢 Codeforces 提供的 polygon 平台。